

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

सफलता की ओर आपका साथी...

TARGET BOARD

SMART STUDY, SMART CAREER – अब हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर!

BIHAR BOARD

UP BOARD

CBSE BOARD

JEE MAIN/ ADV.

NEET - (UG)

CUET

PRINCE SIR

(FOUNDER & DIRECTOR)

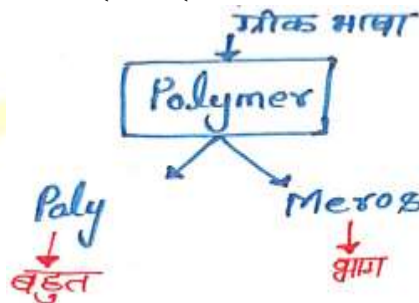
HINDI EXPERT

9 YEARS+
OF TEACHING EXPERIENCE



Chapter – 15 || बहुलक (Polymers) ||

बहुलक (Polymers):- उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो अनेकों छोटे अणुओं के परस्पर संयुक्त होने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। जिन छोटे अणुओं से बहुलक बनता है, वे एकलक इकाई कहलाती हैं। एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है।



Note:- उच्च अणुभार वाले अणुओं का भार $10^3 - 10^7 u$ होता है, बहुलक को वृद्ध अणु भी कहा जाता है।

बहुलकों का वर्गीकरण (Classification of polymers):-

1. स्रोत पर आधारित वर्गीकरण:- इसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं-

➤ **प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymers):-** वे बहुलक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं।

उदाहरण:- प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, एन्जाइम, हीमोग्लोबिन, ऊन, सिल्क आदि।

➤ **संश्लेषित बहुलक (Synthetic Polymers):-** वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में या मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं।

उदाहरण:- पॉलिथीन, नाइलॉन 6,6, संश्लेषित रबर (ब्यूना-5), पॉलिविनाइल क्लोराइड (PVC), बैकेलाइट, टेरेलीन आदि।

➤ **अर्द्ध संश्लेषित बहुलक (Semi-Synthetic Polymers):-** वे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में संशोधन कर प्राप्त किए जाते हैं। अर्द्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं।

उदाहरण:- सेलुलोज ऐसीटेट (रेयॉन), सेलुलोज नाइट्रेट, वल्कनीकृत रबर आदि।

2. संरचना पर आधारित वर्गीकरण:-

1. रेखीय बहुलक (Linear Polymers):- वे बहुलक जिनमें एकलक इकाईयाँ एक सीधी श्रृंखला में परस्पर जुड़े होते हैं, रेखीय बहुलक कहलाते हैं।

इस प्रकार के बहुलक का घनत्व, गलनांक, तन्य क्षमता का मान उच्च होता है।

उदाहरण:- पॉलिथीन, टेफ्लॉन, PVC, पॉलिएस्टर नायलॉन आदि।



इन्हें एक विमीय बहुलक भी कहा जाता है।

➤ **शाखित बहुलक (Branched Chain Polymers):-** जब बहुलक की प्रमुख श्रृंखला के इधर-उधर शाखाएँ निकली रहती हैं, तो उसे अरेखीय या शाखित बहुलक कहते हैं।

इस प्रकार के बहुलक का घनत्व, गलनांक, तन्य क्षमता का मान निम्न होता है।

उदाहरण:- ऐमिलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च आदि।



इन्हें द्विविमीय बहुलक भी कहा जाता है।

✎ **तिर्यक या जालयुक्त बहुलक (Cross-linked Polymers):-** वे बहुलक जिनमें बहुलक अणुओं में कई रेखीय शृंखलाएँ परस्पर क्रॉस (तिर्यक) बंधों द्वारा जाल-सा बना लेते हैं, तो उसे तिर्यक बहुलक कहते हैं।

ये बहुलक कठोर, मजबूत तथा भंगुर होते हैं।

उदाहरण:- बैकेलाइट, यूरिया, फार्मेलिहाइड बहुलक आदि।



इसे त्रिविमीय बहुलक कहा जाता है।

3. संघटक इकाईयों के आधार पर वर्गीकरण:-

(i) **समबहुलक (Homo Polymers):-** वे बहुलक जो एक ही प्रकार की एकलक इकाई से बने होते हैं। समबहुलक कहलाते हैं।

उदाहरण:- पॉलिथीन, PVC, पॉलिस्टाईरीन, टेफ्लॉन, ब्यूना रबर, पॉलिविनाइल ऐसीटेट आदि।

(ii) **सहबहुलक (Copolymers):-** वे बहुलक जो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई से बने होते हैं, सहबहुलक कहलाते हैं।

उदाहरण:- संश्लेषित रबर या ब्यूना S, डेक्रॉन या टेरिलीन, नाइलॉन 6,6, बैकेलाइट

4. संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण (Classification based upon Synthesis):-

(i) **योगात्मक बहुलक (Addition Polymers):-** जब कई असंतृप्त एकलक अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं, तथा अन्य कोई छोटा उत्पाद नहीं बनता है। प्राप्त उत्पाद को योगात्मक बहुलक तथा यह क्रिया योगात्मक बहुलकीकरण कहलाती है।

उदाहरण:- पॉलिथीन, टेफ्लॉन, PVC आदि।

(ii) **संघनन बहुलक (Condensation Polymers):-** जब समान या भिन्न-भिन्न एकलक अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तथा छोटे अणु जैसे $\rightarrow \text{H}_2\text{O}$, CH_3OH , NH_3 आदि। का निष्कासन होता है, तो बनने वाले बहुलक संघनन बहुलक व प्रक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाता है।

उदाहरण:- बैकेलाइट, नायलॉन 6,6 आदि।

5. आण्विक बलों के आधार पर वर्गीकरण:-

(i) **प्रत्यास्थ बहुलक (Elastomers):-** वे बहुलक जिन्हें खींचने पर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है किन्तु छोड़ने पर वे पुनः अपनी प्रारम्भिक अवस्था में लौट आता है, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाता है।

उदाहरण:- वल्कनीकृत रबर, प्राकृतिक रबर, ब्यूना-S

(ii) **कृत्रिम रेशे (Fibres):-** इनकी बहुलक शृंखलाएँ H-बंध जैसे प्रबल अन्तराअणुक बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए कृत्रिम रेशे में उच्च तन्य सामर्थ्य होती है, ये सामान्यतः क्रिस्टलीय तथा तीक्ष्ण गलनांक वाले बहुलक हैं। इस प्रकार के बहुलकों को रेशों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में होता है।

उदाहरण:- नायलॉन 6,6, पॉलिएस्टर (टेरिलीन या डेक्रॉन)

(iii) **ताप सुनम्य बहुलक (Thermoplastics):-** वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, या किसी अन्य रूप में बदला जा सकता है।

उदाहरण:- पॉलिथीन, पॉलिस्टीन, PVC, टेफ्लॉन आदि।

(iv) **ताप दृढ़ बहुलक (Thermosetting Polymers):-** वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, तथा इन्हें किसी अन्य रूप में नहीं बदला जा सकता है।

उदाहरण:- बैकेलाइट, टिरिलीन।

➤ कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक बहुलक:-

(i) **पॉलिएथिलीन या पॉलिथीन (Polyethylene or Polythene):-** एथीन बहुलीकृत होकर पॉलिथीन में परिवर्तित होती है।

BEST TEACHERS, BEST RESULTS ONLY AT TARGET BOARD



PRINCE SIR

HINDI EXPERT

9 + YEARS



ANAND SIR

PHYSICS EXPERT

8 + YEARS



SAURABH SIR

MATH EXPERT

7 + YEARS



ABHISHEK SIR

BIOLOGY EXPERT

7 + YEARS



DEEPAK SIR

ENGLISH EXPERT

9 + YEARS



VIVEK SIR

CHEMISTRY EXPERT

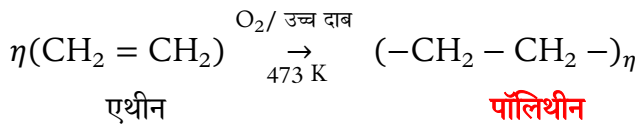
6 + YEARS



IRSHAD SIR

URDU EXPERT

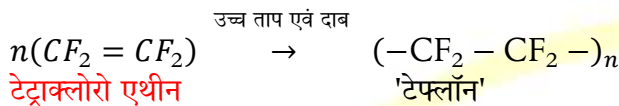
7 + YEARS



इसमें सभी एकलक इकाई समान होती है, अतः यह एक समबहुलक है।

➤ **उपयोग:-** पाइप, बोतल, खिलौने, पैकिंग थैली, आदि।

(ii) **पॉलिटेफ्राक्लोरोएथीन (टेफ्लॉन) (Teflon):-** टेफ्राक्लोरोएथीन का उच्च ताप एवं दाब पर अमोनियम परॉक्सीडाइ सल्फेट की उपस्थिति में बहुलकीकरण करने पर टेफ्लॉन प्राप्त होता है।



इसमें सभी एकलक इकाई समान होती है, अतः यह एक समबहुलक है।

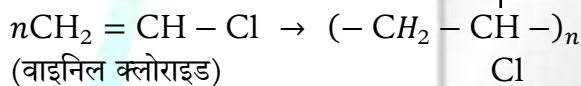
➤ **उपयोग:-**

(1) इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में न चिपकनेवाली परत चढ़ाने में किया जाता है।

(2) प्रयोगशाला उपकरणों के अस्तर को कोट करने के लिए।

(3) जलरोधी कपड़े बनाने में।

(iii) **पॉलिवाइनिल क्लोराइड (Polyvinyl Chloride - PVC):-** परॉक्साइड की उपस्थिति में वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करने पर पॉलिवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है।



(पॉलिवाइनिल क्लोराइड)

इसमें सभी एकलक इकाईयाँ समान होती है अतः यह एक समबहुलक है। यह थर्मोप्लास्टिक बहुलक है।

➤ **उपयोग:-** विद्युतरोधी झिल्ली, विद्युत तार, चादर, पाइप, जलरोधी कपड़े, आदि।

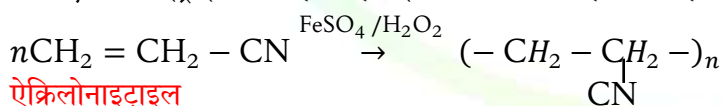
(iv) **पॉलिस्टाइरीन (Polystyrene):-** स्टाइरीन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण करने पर पॉलिस्टाइरीन प्राप्त होता है।



यह एक पारदर्शक बहुलक है। यह एक समबहुलक है।

उपयोग:- इसका उपयोग भोजन पात्र, प्लास्टिक के खिलौने, रेडियों व टेलीविजन के ढाँचे, विद्युतरोधी पदार्थ आदि।

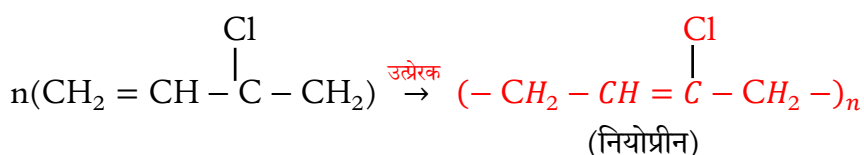
(v) **पॉलिएक्रिलोनाइट्राइल (Polyacrylonitrile):-** ऐक्रिलोनाइट्राइल के परॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण से पॉलिएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इसे ऑलॉन भी कहा जाता है।



(पॉलिएक्रिलोनाइट्राइल)

➤ **उपयोग (Uses):-** कम्बल, कपड़े, दरी, बनाने में होता है।

(vi) **नियोप्रीन (Neoprene):-** क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण करने पर नियोप्रीन होता है।



➤ उपयोग:-

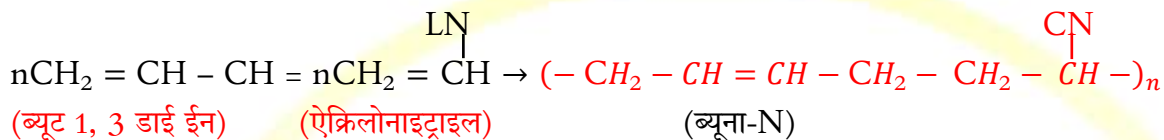
(i) विद्युतरोधी तार तथा केबिल के निर्माण में।

(ii) गाड़ी के टायर बनाने में।

(vii) ब्यूना-N रबर (Buna-N-rubber):-



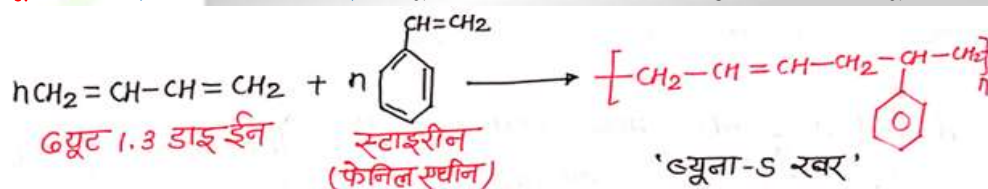
ब्यूटाडाईन तथा ऐक्रिलोनाइटाइल के बहुलकीकरण से ब्यूना-N रबर प्राप्त होता है।



Note:- यह योगात्मक बहुलक सहबहुलक का उदाहरण है।

➤ उपयोग:- इसका उपयोग ईंधन टैंक के निर्माण में होता है।

(viii) ब्यूना-S-रबर (Buna-S-rubber):- ब्यूटाडाईन एवं स्टाइरीन के बहुलकीकरण से ब्यूना S रबर प्राप्त है।



Note:- यह योगात्मक बहुलक, सहबहुलक का उदाहरण है।

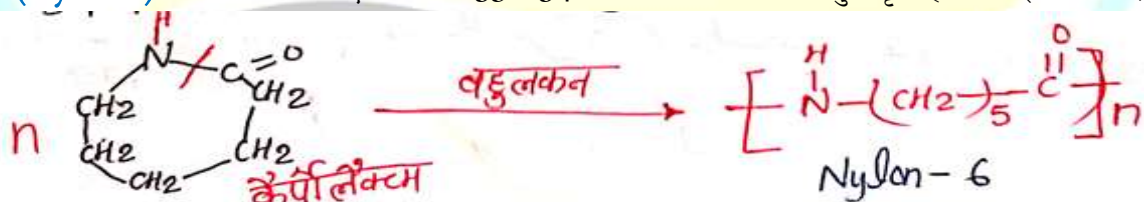
➤ उपयोग:- इसका उपयोग गाड़ी के टायर, पाइप, जूतों के तलवें, बरसाती जूते, बूट बनाने में होता है।

➤ प्रमुख संघनन बहुलक:- पॉलिएस्टर, पॉलिएमाइड इस श्रेणी के महत्वपूर्ण बहुलक है:-

➤ पॉलिएमाइड (Polyamides):- इस प्रकार के बहुलक में ऐमाइड $[-\text{C} - \text{NH}-]$ समूह पाया जाता है अतः इन्हें पॉलिएमाइड कहते हैं।

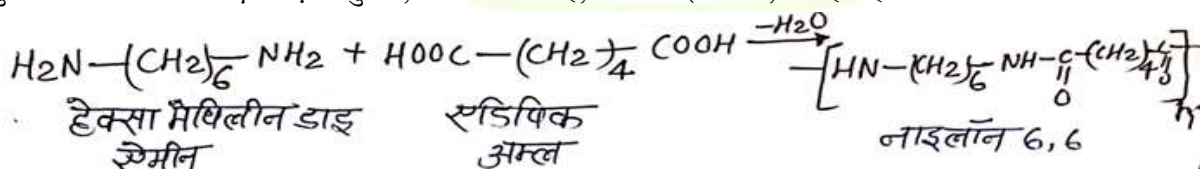
इन्हें द्विकक्षारीय अम्ल तथा डाइऐमीन के मध्य संघनन से प्राप्त होता है। इन्हें सामान्यतः नायलॉन कहा जाता है।

➤ नाइलॉन-6 (Nylon-6):- कैप्लैक्टम के एकलक को 530-540 K पर गर्म करने पर बहुलीकृत होकर नाइलॉन- 6 देता है।



➤ उपयोग:- टॉयर कॉर्ड, फाइबर तथा रस्सी के निर्माण में।

➤ नाइलॉन-6,6 (Nylon 6,6):- जब हेक्सा मेथिलीन डाई ऐमीन एवं एडिपिक अम्ल की एकलक इकाई आपस में मिलकर, H_2O अणु का निष्कासन करके एक बड़े अणु का, निर्माण करते हैं, जिसे नाइलॉन 6,6 कहते हैं।



Note:- इसके एकलक इकाई, 6-6, कार्बन की होने के कारण इसे नाइलॉन 6,6 , कहते हैं।

➤ उपयोग:- इसका उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल, रस्सी, शीट, पैराशूट, पेन्ट, ब्रश आदि में किया जाता है।

➤ पॉलिएस्टर (Polyester):- यह द्विकार्षिक अम्ल व डाई ऑल के संघनन उत्पाद है।

97.80%
Percentage

RANK

1



Ranjan Verma

Bihar Topper-2025 (Matric)

96.08%
Percentage

RANK

1



Priya Jaiswal

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

2



Akash Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

97.40%
Percentage

RANK

3



Priyanshu Ranjan

Bihar Topper-2025 (Matric)

95.06%
Percentage

RANK

3



Ravi Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

5



Utkarsh Raj

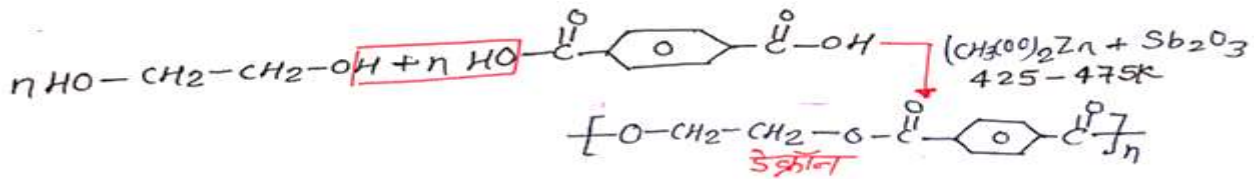
Jehanabad Topper-2025 (Matric)
5th Bihar Topper-2025

and many more...

**OUR SOME
TOPPER'S 2025**

इसमें एस्टर समूह विद्यमान होते हैं, इस कारण इन्हें पॉलिएस्टर कहते हैं।

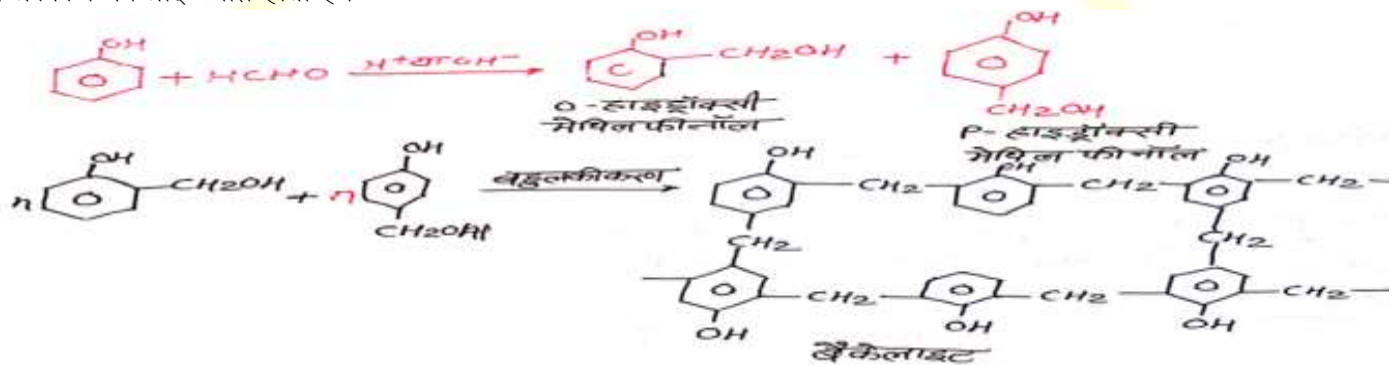
➤ **डेक्रॉन (टेरिलीन):-** जब एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल को 425 – 475K ताप पर गर्म कर संघनित किया जाता है तो डेक्रॉन प्राप्त होता है।



➤ **उपयोग (Uses):-** इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, रस्सी बनाने में, नावों की पतवार, आग बुझाने में प्रयुक्त पाइप बनाने में आदि।

फॉर्मेलिहाइड रेजिन (Formaldehyde-resins):-

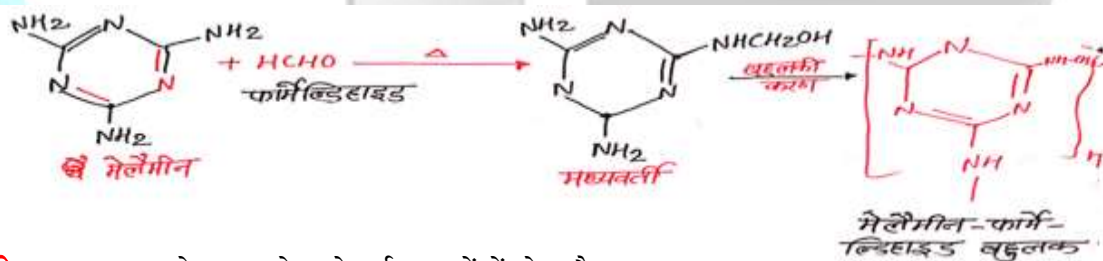
(1) **फीनॉल-फॉर्मेलिहाइड रेजिन (बैकेलाइट):-** अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फीनॉल तथा फॉर्मेलिहाइड के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बैकेलाइट प्राप्त होता है।



➤ **उपयोग:-** कंधे, विद्युत प्लेट, बिजली के प्लग, स्विच, आदि के निर्माण में।

(i) यह तापटढ़ बहुलक है।

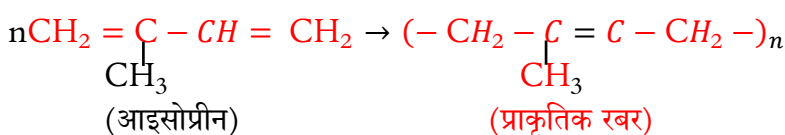
(ii) **मेलैमीन-फॉर्मेलिहाइड बहुलक:-** इसका निर्माण मेलैमीन तथा फॉर्मेलिहाइड के सहबहुलकीकरण से प्राप्त होता है।



➤ **उपयोग:-** इसका उपयोग न टूटने वाले बर्तन बनाने में होता है।

➤ **रबर (Rubber):-** इस बहुलक में बल के हटाने पर अपने वास्तविक रूप में आने की क्षमता होती है।

➤ **प्राकृतिक रबर (Natural Rubber):-** रबर का पेड़ हैविया ब्रेसिलियेन्सिस रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, और इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। अतः इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। रबर वृक्षों में छेद करने पर, उनमें से दूध-जैसा सफेद द्रव निकलता है, जिसे लैटेक्स कहते हैं। यह द्रव वस्तुतः जल में कणों का पायस है। इसमें 30 – 40% रबर रहता है। इसमें जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर इसे 10 – 20% तक तनु कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें 1% CH₃COOH डालने पर रबर स्कंदित हो जाता है, प्राकृतिक रबर कहलाता है। प्राकृतिक रबर हाइड्रोकार्बन बहुलक होता है, जिसका संघटन (C₅H₈)_n होता है। प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है।



$$n = 11000 \text{ से } 20000$$

प्राकृतिक रबर, रबर का कच्चा रूप है, जो अधिक उपयोगी नहीं होता है क्योंकि यह उतना मजबूत व लचीला नहीं होता है, यह कम ताप पर ही मुलायम हो जाता है, तथा शीघ्र ही कठोर होकर भंगुर पदार्थ में बदल जाता है।

➤ **रबर का वल्कनीकरण (रबर का गंधकीकरण (Vulcanization of rubber):-** सर्वप्रथम गुडईयर ने 1839 में प्राकृतिक रबर में गंधक की अल्प मात्रा मिलाकर गर्म किया। इस प्रक्रिया से प्राप्त रबर अधिक मजबूत, लचीला, तथा ऊष्मारोधी होता है।

प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया रबर का गंधीकरण कहलाता है।

गंधकीकृत रबर को जिस आकार के साँचे में ढाला जाता है, वह उस आकार में बना रहता है।



कार्बन परमाणुओं के बीच गंधक जुड़कर तिर्यक बंध बना लेता है, यह तिर्यक बंध रबर के अंदर त्रिविम में फैला रहता है। यह रबर को यांत्रिक बल और लचीलापन प्रदान कर उसे अधिक उपयोगी बना देता है।

Note:- गंधकीकरण रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके किया जाता है। यह क्रिया धीमी होती है, ZnO की उपस्थिति इस क्रिया का वेग बढ़ा देती है।

➤ **उपयोग:-** दस्ताना बनाने, टायर, रबर नली, रबर बैंड, आदि।

➤ **संश्लेषित रबर:-** ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रबर कहलाते हैं।

उदाहरण:- नियोप्रीन, ब्यूना-S, ब्यूना-N आदि।

जैव अपघटनीय या जैव निम्नीकरणीय बहुलक:-

वे बहुलक जो जीवाणुओं द्वारा छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं, जैव अपघटनीय बहुलक कहलाता है।

उदाहरण:- नायलॉन-2, नॉयलॉन -6



JOIN

TARGET BOARD
Today!

**WHERE
EVERY STUDENT
ACHIEVES SUCCESS!**

DOWNLOAD
TARGET BOARD APP

we are available on



Visit our website :
www.targetboard.co



Contact us :
+91 8114532021



Head Office Address :
Near Punjab National Bank, Road No 4,
Khemnichak, Patna - 800030

For More Information scan the QR code

